Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L010: convocatoria extraordinaria, curso 2020-2021, bloques A-D

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, CURSO 2020-2021

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija cuatro de los ocho ejercicios propuestos de al menos tres bloques distintos. Se corregirán los cuatro primeros ejercicios que aparezcan en el examen y que cumplan el requisito anterior.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima asignada.

d) Todos los resultados deben estar suficientemente justificados.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma.

Este examen consta de 4 Bloques (A, B, C y D)

Deberá responder a cuatro ejercicios de entre los ocho propuestos con la condición de que pertenezcan al menos a 3 bloques distintos. En caso de responder a más ejercicios de los requeridos, serán tenidos en cuenta los respondidos en primer lugar.

Nota de la colección: Se reúnen los ocho ejercicios para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Convocatoria extraordinaria y curso están impresos; titular y julio sólo proceden del nombre del archivo. Modelo-5 sólo figura en el nombre del auxiliar de criterios, sin número de modelo impreso. La página 3 del original contiene la tabla normal N(0,1), registrada como auxiliar y conservada en la fuente original.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E01

SEL-D0010-BA-E01: Inversibilidad con parámetro y ecuación con traspuesta

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Determine para qué valores del parámetro a, la matriz A tiene inversa.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$, calcule la inversa de A.

c) **(0.8 puntos)** Para $a = 1$, resuelva la ecuación matricial $A \cdot X = B^t$, siendo $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E02

SEL-D0010-BA-E02: Región factible, extremos y alcance de un valor

Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x - 4y \leq -19 \qquad 3x - 4y \leq -13 \qquad x \geq -7 \qquad -x - y \geq 2$$

a) **(1.5 puntos)** Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuáles son los puntos en los que se alcanzan el mínimo y el máximo de la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ en la citada región factible? ¿Cuál es su valor?

c) **(0.5 puntos)** Responda de forma razonada si la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ puede alcanzar el valor $\frac{47}{3}$ en la región factible hallada.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E03

SEL-D0010-BB-E03: Exponencial y polinomio a trozos; integral definida

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(0.8 puntos)** Estudie la monotonía de la función f y calcule el mínimo.

c) **(0.7 puntos)** Calcule $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E04

SEL-D0010-BB-E04: Modelo de diagnosticados: continuidad y máximo

El número de diagnosticados de COVID-19 por PCR en Andalucía, medido en miles de personas, se aproxima por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0.3 & \text{si } 0.2 \leq t \leq 1.8 \\ 0.1t - 0.12 & \text{si } 1.8 < t \leq 5 \\ -0.5t^2 + 8.3t - 28.62 & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

donde t es el tiempo, medido en meses, a partir del inicio de conteo en el mes de marzo de 2020.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(1 punto)** ¿En qué instante o instantes es máximo el número de diagnosticados? ¿Cuál es ese número?

Ejercicio SEL-D0010-BC-E05

SEL-D0010-BC-E05: Test diagnóstico: condicionamientos positivo y negativo

En una población, se sabe que el 15 % de las personas padece una determinada enfermedad. Si la persona está enferma, un test da positivo en el 92 % de los casos, mientras que si la persona está sana, el test da positivo en el 4 % de los casos (falso positivo). Se elige una persona al azar de esa población.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que, habiendo dado positivo el test, la persona esté enferma.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la persona esté enferma y el test salga negativo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que saliendo el test negativo, la persona esté enferma.

Ejercicio SEL-D0010-BC-E06

SEL-D0010-BC-E06: Vehículo propio y transporte público

En una comunidad de vecinos, el 90 % de sus miembros tiene vehículo propio, el 40 % hace uso del transporte público y un 3 % ni tiene vehículo propio ni usa el transporte público. Se elige al azar un miembro de esa comunidad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que tenga vehículo propio o use el transporte público.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público y no tenga vehículo propio.

c) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público, sabiendo que no tiene vehículo propio.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E07

SEL-D0010-BD-E07: Residentes británicos: intervalo y tamaño mínimo

Para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), se toma una muestra aleatoria de 250 de estos residentes, obteniéndose que 115 estaban a favor de dejar de pertenecer a la UE.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 99.5 %, para estimar la proporción real de esos residentes que está a favor de la salida del Reino Unido de la UE.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra, para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la UE, con un error inferior al 5 %.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E08

SEL-D0010-BD-E08: Media normal: distribución muestral, intervalo y muestra

Sea X una variable aleatoria que sigue una ley Normal de media poblacional desconocida y desviación típica 4.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la desviación típica de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12 de la variable aleatoria X?

b) **(1 punto)** Para estimar la media poblacional de la variable X, se toma una muestra aleatoria de tamaño 12, obteniéndose los siguientes resultados:

$$11.8 \quad 10 \quad 9.8 \quad 12 \quad 9.7 \quad 10.8 \quad 9.6 \quad 11.3 \quad 10.4 \quad 12.2 \quad 9.1 \quad 10.5$$

Con los datos obtenidos de la muestra, determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la media poblacional.

c) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra, para que, con el mismo nivel de confianza, el error cometido al estimar la media poblacional sea menor que 1.2.